

Đại Học Quốc Gia TP.HCM

Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC

Ho Chi Minh City University of Technology

Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Hệ thống số**
Course title: **Digital Systems**
- Mã học phần (Course ID): **CO1023**
- Số tín chỉ (Credits): **3 (ETCS: 6)**
- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **20221**
- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30		
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0		
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	30		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	0		
Tự học (Self-study)	90		
Khác (Others)	0		
Tổng cộng (Total)	122.33	3	

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (Labs/Practices)	30%		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)			
Kiểm tra (Midterm Exam)	20%	Trắc nghiệm và tự luận (MCQ & Constructed response)	50 phút (minutes)
Thi (Final Exam)	50%	Trắc nghiệm và tự luận (MCQ & Constructed response)	90 phút (minutes)
Tổng cộng (Total)	100%		



1.2. Điều kiện tiên quyết (*Prerequisites*)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (*Knowledge block*)

- Kiến thức giáo dục đại cương (*General education*)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (*Professional education*)
 - Kiến thức cơ sở ngành (*Foundation*) ☒
 - Kiến thức ngành (*Major*) ☒
 - Kiến thức chuyên ngành (*Specialty*) ☒
 - Kiến thức Tốt nghiệp (*Graduation*)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (*Unit in-charge*)

Bộ môn / Khoa phụ trách (<i>Department</i>)	Kỹ Thuật Máy Tính - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (<i>Faculty of Computer Science and Engineering</i>)
Văn phòng (<i>Office</i>)	Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
Điện thoại (<i>Phone number</i>)	5837
Giảng viên phụ trách (<i>Lecturer in-charge</i>)	Trần Ngọc Thịnh
E-mail	tnthinh@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (*Course description*)

- Các hệ thống số đếm và mã
- Đại số Boole và các cổng luận lý
- Phân tích và thiết kế mạch tổ hợp
- Phân tích và thiết kế mạch tuần tự
- *Number presentation and codes*
- *Boolean algebra and logic gates*
- *Combinational circuits*
- *Sequential circuits*

3. Giáo trình và tài liệu học tập (*Course materials*)

Sách, Giáo trình chính:

[1] Digital Systems: Principles and Applications (12th Edition) – Ronald J. Tocci, Neal S. Widmer, Gregory L. Moss, 2016.

Sách tham khảo:

- [2] Fundamentals of Digital Logic (3rd edition) – Stephen Brown, Zvonko Vranesic, McGraw Hill 2013
 [3] Digital Logic Design Principles – N. Balabanian, B. Carlson, John Wiley & Sons, Inc , 2004
 [4] Digital Design: Principles and Practices (4th Edition) – John F. Wakerly, Prentice-Hall 2005

Main textbooks:

[1] Digital Systems: Principles and Applications (12th Edition) – Ronald J. Tocci, Neal S. Widmer, Gregory L. Moss, 2016.

Reference books:

- [2] Fundamentals of Digital Logic (3rd edition) – Stephen Brown, Zvonko Vranesic, McGraw Hill 2013
 [3] Digital Logic Design Principles – N. Balabanian, B. Carlson, John Wiley & Sons, Inc , 2004
 [4] Digital Design: Principles and Practices (4th Edition) – John F. Wakerly, Prentice-Hall 2005



4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về hệ thống số như: các hệ thống số đếm và mã, đại số Boole và các cổng luận lý, thiết kế và phân tích mạch tổ hợp, flip-flop và mạch tuần tự, thiết kế và phân tích mạch tuần tự.

Phần thực hành cung cấp kiến thức và kỹ năng về thiết kế, phân tích và lắp ráp các loại mạch tổ hợp; thiết kế, phân tích và lắp ráp các loại mạch đếm thông dụng. Phần thực hành cũng cung cấp cơ hội cho sinh viên thực hành với những IC số thông dụng trên thị trường.

This course provides fundamentals of logic design, such as: number presentation and codes, Boolean algebra and logic gates, analysis and design of combinational and sequential circuits.

The aim of the Lab is to enforce the ability and skills in analysis, design and implementation of various types of logic circuits such as combinational circuits and sequential circuits. The Lab also gives students opportunities to practice with a number of ICs often found or used nowadays

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

- L.O.1 - Mô tả các hệ thống số đếm, mã, đại số Boole và các cổng luận lý
(Describe digital systems, codes systems, Boolean algebra and logic gates)
 - L.O.1.1 - Mô tả về hệ thống số đếm và mã
(Describe digital systems and code systems)
 - L.O.1.2 - Mô tả về đại số Boole và các cổng luận lý
(Describe Boolean algebra and logic gates.)
- L.O.2 - Phân tích và giải thích hoạt động của các mạch tổ hợp và tuần tự cơ bản
(Analyze and demonstrate the operation of basic combinational and sequential circuits)
 - L.O.2.1 - Phân tích và giải thích hoạt động của các mạch tổ hợp
(Analyze and demonstrate the operation of basic combinational circuits)
 - L.O.2.2 - Phân tích và giải thích hoạt động của các mạch tuần tự
(Analyze and demonstrate the operation of basic sequential circuits)
- L.O.3 - Thiết kế và mô phỏng mạch tổ hợp và tuần tự đơn giản
(Design and simulate basic combinational and sequential circuits)
 - L.O.3.1 - Thiết kế và mô phỏng mạch tổ hợp đơn giản
(Design basic combinational circuits)
 - L.O.3.2 - Thiết kế và mô phỏng mạch tuần tự đơn giản
(Design basic sequential circuits)
- L.O.4 - Lắp ráp mạch tổ hợp hoặc tuần tự đơn giản
(Assemble combinational and sequential circuits)
 - L.O.4.1 - Lắp ráp mạch tổ hợp đơn giản
(Assemble combinational circuits)
 - L.O.4.2 - Lắp ráp mạch tuần tự đơn giản
(Assemble sequential circuits)
- L.O.5 - Sử dụng thành thạo các kit thí nghiệm, công cụ thí nghiệm, công cụ mô phỏng và các IC số thông dụng
(Use given the Lab-Kits, Lab-Tools, simulation tools and various commonly used digital ICs.)
 - L.O.5.1 - Sử dụng thành thạo các kit thí nghiệm, công cụ thí nghiệm, công cụ mô phỏng
(Use given the Lab-Kits, Lab-Tools, simulation tools)
 - L.O.5.2 - Sử dụng thành thạo các IC số thông dụng
(Use given various commonly used digital ICs)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
--------------	---



STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập tích hợp (Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Components activities)	Nội dung (Content)
AIC-Hoạt động trong lớp (Activity in class)	A.O.1 - Báo cáo Bài tập (Homework)	Báo cáo Bài tập (Homework)
GHW-Bài tập nhóm về nhà (Group homework)	A.O.3 - Báo cáo thí nghiệm (Lab reports)	Báo cáo thí nghiệm (Lab reports)
TES-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam)	A.O.4 - Kiểm tra giữa kỳ (Midterm)	Kiểm tra giữa kỳ (Midterm)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.5 - Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)	Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1.1- Mô tả về hệ thống số đếm và mã (Describe digital systems and code systems)	A.O.4-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm) A.O.5-Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)
L.O.1.2-Mô tả về đại số Boole và các cổng luận lý (Describe Boolean algebra and logic gates.)	A.O.4-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm) A.O.5-Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)
L.O.2.1-Phân tích và giải thích hoạt động của các mạch tổ hợp (Analyze and demonstrate the operation of basic combinational circuits)	A.O.4-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm) A.O.5-Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)
L.O.2.2-Phân tích và giải thích hoạt động của các mạch tuần tự (Analyze and demonstrate the operation of basic sequential circuits)	A.O.4-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm) A.O.5-Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)
L.O.3.1-Thiết kế và mô phỏng mạch tổ hợp đơn giản (Design basic combinational circuits)	A.O.1-Báo cáo Bài tập (Homework) A.O.5-Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)
L.O.3.2-Thiết kế và mô phỏng mạch tuần tự đơn giản (Design basic sequential circuits)	A.O.1-Báo cáo Bài tập (Homework) A.O.5-Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)
L.O.4.1-Lắp ráp mạch tổ hợp đơn giản (Assemble combinational circuits)	A.O.1-Báo cáo Bài tập (Homework) A.O.3-Báo cáo thí nghiệm (Lab reports)
L.O.4.2- Lắp ráp mạch tuần tự đơn giản (Assemble sequential circuits)	A.O.1-Báo cáo Bài tập (Homework) A.O.3-Báo cáo thí nghiệm (Lab reports)
L.O.5.1-Sử dụng thành thạo các kit thí nghiệm, công cụ thí nghiệm, công cụ mô phỏng (Use given the Lab-Kits, Lab-Tools, simulation tools)	A.O.1-Báo cáo Bài tập (Homework) A.O.3-Báo cáo thí nghiệm (Lab reports)
L.O.5.2-Sử dụng thành thạo các IC số thông dụng (Use given various commonly used digital ICs)	A.O.1-Báo cáo Bài tập (Homework) A.O.3-Báo cáo thí nghiệm (Lab reports)

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

- Tài liệu (slide bài giảng) được đưa lên hệ thống elearning hàng tuần. Sinh viên tải về, in ra và mang theo khi lên lớp học.
- Sinh viên làm thêm các bài tập và đọc thêm trong sách “Digital Systems: Principles and Applications - 11th Edition”
- Sinh viên nên đi học đầy đủ và làm bài tập trong quá trình học sẽ giúp tiết kiệm thời gian trong quá trình ôn thi giữa kỳ và cuối kỳ.
- Đối với phần thí nghiệm và thực hành, sinh viên tham gia đầy đủ các buổi thí nghiệm và thực hành và nộp lại báo cáo thí nghiệm ngay cuối giờ.

- Materials (lecture slides) are uploaded to the eLearning system every week. Students download, print, and bring with them to class.
- Students do additional exercises and read more in the book “Digital Systems: Principles and Applications - 11th Edition”
- Students should attend full class and do the exercises during the study, which will save time during the review process. midterm and final exams.



- For the experiment and practice part, students fully participate in the experiment and practice sessions and return the experiment report at the end of the class.

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1	Chương 1. Các hệ thống số và mã 1.1. Số và tương tự, DAC và ADC 1.2. Các hệ thống số đếm 1.3. Chuyển đổi giữa các hệ thống số đếm 1.4. Mã BCD, Excess-3, Gray, Alphanumeric 1.5. Phương pháp kiểm tra và phát hiện lỗi 1.6. Parity (Chapter 1. Number Systems and Codes 1.1. Digital and Analog Systems, DAC and ADC 1.2. Digital Number Systems 1.3 Digital Number Conversions 1.4 BCD Code , Excess-3, Gray, Alphanumeric Code 1.5 Parity Method for Error Detection 1.6 Parallel and Serial Transmission)	• L.O.1.1 [A.O.4 , A.O.5] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Lecture) ◦ Stu: Câu hỏi & làm bài tập trên lớp (Questions & exercises)
2	Chương 2. Đại số Boole và các cổng luận lý 2.1. Đại số Boole 2.2. Biểu thức đại số Boole 2.3. Phép toán OR, AND, NOT và các cổng luận lý 2.4. Đặc tả mạch luận lý bằng phương pháp đại số 2.5. Đánh giá mạch luận lý 2.6. Xây dựng mạch từ biểu thức đại số Boole 2.7. Cổng NOR và cổng NAND 2.8. Các định lý Boole 2.9. Định lý DeMorgan 2.10. Các cổng phổ dụng: NAND và NOR (Chapter 2. Boolean Algebra & Logic Circuits 2.1. Boolean Constants and Variables 2.2 Boolean Expression 2.3 OR, AND, NOT Operation and Gates 2.4 Describing Logic Circuits Algebraically 2.5 Evaluating Logic-Circuit Outputs 2.6 Implementing Circuits from Boolean Expressions 2.7 NOR Gates and NAND Gates 2.8 Boolean Theorems 2.9 DeMorgan's Theorems 2.10 Universality of NAND Gates and NOR Gates)	• L.O.1.2 [A.O.4 , A.O.5] ◦ Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (Lecture & exercises) ◦ Stu: Làm bài tập trên lớp và bài tập ở nhà (Class Exercises & Homework)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
3,4	Chương 3. Mạch luận lý tổ hợp 3.1. Các dạng chuẩn của biểu thức Boole: Tổng các tích (SOP) và Tích các tổng (POS) 3.2. Đơn giản mạch tổ hợp – Phương pháp đại số 3.3. Thiết kế mạch luận lý tổ hợp 3.4. Phương pháp bìa Karnaugh 3.5. Mạch Exclusive-OR và Exclusive-NOR 3.6. Mạch tạo/kiểm tra parity 3.7. Các mạch cấm/cho phép 3.8. IC số và các đặc tính cơ bản của IC số 3.9. Giới thiệu họ CMOS, TTL (Chapter 3. Combinational Logic Circuits 3.1. Sum-of-Products Form 3.2 Simplifying Logic Circuits, Algebraic Simplification 3.3 Designing Combinational Logic Circuits 3.4 Karnaugh Map Method 3.5 Exclusive-OR and Exclusive-NOR Circuits 3.6 Parity Generator and Checker 3.7 Enable/Disable Circuits 3.8 Basic Characteristics of Digital ICs 3.9 Overview of TTL, CMOS)	• L.O.2.1 [A.O.4 , A.O.5] ◦ Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (Lecture & exercises) ◦ Stu: Làm bài tập trên lớp và bài tập ở nhà (Class Exercises, & Homework)
5,6,7	Chương 4. Flip-Flop và mạch tuần tự 4.1. Mạch cài: NAND và NOR 4.2. Tín hiệu xung clock - Flip-flop sử dụng xung clock 4.3. S-C Flip-Flop, J-K Flip-Flop, D Flip-Flop 4.4. Mạch cài D 4.5. Các tín hiệu ngõ nhập bất đồng bộ 4.6. Các đặc tính thời gian của Flip-Flop, vấn đề thời gian trễ trong mạch Flip-Flop 4.7. Các ứng dụng sử dụng Flip-Flop Bài Thí nghiệm số 1 Khảo sát, Thiết kế, tối giản và lắp ráp mạch dùng các IC 74LS/HC04, 74LS/HC08, 74LS/HC32, 74LS/HC00, 74LS/HC08, 74LS/HC02 Bài Thực hành số 1 Luyện tập khả năng thiết kế mạch tổ hợp và tối ưu mạch bằng biểu đồ Karnaugh. (Chapter 4. Flip-Flops and Related Devices 4.1. NAND & NOR Gate Latch 4.2 Digital Pulses, Clock Signals and Clocked Flip-Flops 4.3 Clocked S-R, J-K, D Flip-Flops 4.4 D Latch (Transparent Latch) 4.5 Asynchronous Inputs 4.6 Flip-Flop Timing Considerations, Potential Timing Problem in FF Circuits 4.7 Flip-Flop Applications Lab 1 Design, simplify and assemble circuits using ICs 74LS/HC04, 74LS/HC08, 74LS/HC32, 74LS/HC00, 74LS/HC08, 74LS/HC02 Exercise 1 Practice the ability to design combinational circuits and optimize circuits using Karnaugh maps.)	• L.O.2.2 [A.O.4 , A.O.5] ◦ Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (Lecture & exercises) ◦ Stu: Làm bài tập trên lớp và bài tập ở nhà (Class Exercises, & Homework) • L.O.4.1 [A.O.3 , A.O.1] ◦ Lec: Hướng dẫn các bước thực hành (Lab instructions) ◦ Stu: Thực hành và làm báo cáo (Practice & reports) • L.O.5.1 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Hướng dẫn các bước thực hành (Lab instructions) ◦ Stu: Thực hành và làm báo cáo (Practice & reports)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
8,9	Kiểm tra giữa kỳ Chương 5. Các phép toán và mạch 5.1. Phép cộng nhị phân 5.2. Biểu diễn các số có dấu 5.3. Phép cộng/trừ trong hệ thống số bù 2 5.4. Phép nhân/chia các số nhị phân 5.5. Phép cộng BCD 5.6. Các phép toán hệ thập lục phân 5.7. Các mạch đại số 5.8. Mạch cộng nhị phân song song 5.9. Mạch cộng toàn phần/bán phần 5.10. Mạch cộng/trừ toàn phần Bài Thí nghiệm & thực hành số 2 - Sử dụng Oscilloscope, và các ví dụ dùng Oscilloscope - Thiết kế và mô phỏng mạch tạo bit parity và mạch kiểm tra parity - Thiết kế và mô phỏng mạch cộng bán phần và mạch cộng toàn phần (Midterm Chapter 5. Digital Arithmetic: Operations and Circuits 5.1. Binary Addition 6.2 Representing Signed Numbers 5.3 Addition & Subtraction in the 2's-Complement System 5.4 Multiplication & Division of Binary Numbers 5.5 BCD Addition 5.6 Hexadecimal Arithmetic 5.7 Arithmetic Circuits 5.8 Parallel Binary Adder 5.9 Design of a Full Adder 5.10 Complete Parallel Adder with Registers, IC Parallel Adder Lab & Practice 2 - Oscilloscope usage, and examples using Oscilloscope - Design and simulate the parity bit generator and parity checker circuit - Design and simulate full adder and half adder circuits)	• L.O.3.1 [A.O.5 , A.O.1] ◦ Lec: Thuyết giảng (Lecture) ◦ Stu: Làm bài tập trên lớp và bài tập ở nhà (Class Exercises, & Homework) • L.O.5.1 [A.O.3 , A.O.1] ◦ Lec: Hướng dẫn các bước thực hành (Lab instructions) ◦ Stu: Thực hành và làm báo cáo (Practice & reports)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
10, 11, 12	Chương 6. Bộ đếm và thanh ghi 6.1. Bộ đếm bất đồng bộ 6.2. IC đếm bất đồng bộ 6.3. Bộ đếm xuống bất đồng bộ 6.4. Thời gian trễ trong bộ đếm bất đồng bộ 6.5. Bộ đếm đồng bộ 6.6. Bộ đếm xuống và lên/xuống đồng bộ 6.7. Bộ đếm có thể thiết lập trạng thái ban đầu 6.8. IC đếm đồng bộ 6.9. Thiết kế bộ đếm đồng bộ 6.10. Các IC thanh ghi, bộ đếm thanh ghi-dịch 6.11. Các ứng dụng của bộ đếm Bài thí nghiệm & thực hành số 3 Tim hiểu và mô phỏng thiết kế mạch Flip-Flop Thiết kế và mô phỏng mạch đếm dùng Flip-Flop. Giải bài tập cho phần thiết kế mạch đếm bất đồng bộ, đồng bộ và kiểm tra công cụ mô phỏng. <i>(Chapter 6. Counters and Registers</i> <i>6.1 Asynchronous (Ripple) Counters</i> <i>6.2 Propagation Delay in Ripple Counters</i> <i>6.3 Synchronous (Parallel) Counters</i> <i>6.4 Counters with MOD Numbers $< 2N$</i> <i>6.5 Synchronous Down and Up/Down Counters, Presettable Counters</i> <i>6.6 IC Synchronous Counters</i> <i>6.7 Analyzing Synchronous Counters</i> <i>6.8 Synchronous Counter Design</i> <i>6.9 Integrated-Circuit Registers</i> <i>6.10 Shift-Register Counters</i> <i>6.11 Verilog HDL Counters and Registers</i> <i>Lab& Practice 3</i> <i>Design and simulate Flip-Flop circuits</i> <i>Design and simulate counter circuits using Flip-Flop.</i> <i>Solve the exercises for the design of asynchronous and synchronous counters and test using simulation tool.</i>)	• L.O.3.2 [A.O.5 , A.O.1] ◦ Lec: Thuyết giảng (Lecture) ◦ Stu: Làm bài tập trên lớp và bài tập ở nhà (Class Exercises & Homework) • L.O.4.2 [A.O.3 , A.O.1] ◦ Lec: Hướng dẫn các bước thí nghiệm (Lab instructions) ◦ Stu: Thực hành và làm báo cáo (Practice & reports)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
13, 14, 15	Chương 7. Thiết kế mạch tổ hợp sử dụng vi mạch MSI 7.1. Mạch mã hóa/giải mã 7.2. Mạch ghép kênh/phân kênh 7.3. Mạch so sánh 7.4. Data bus Bài Thí nghiệm & thực hành 4 - Thiết kế và hiện thực mạch đếm bất đồng bộ, đồng bộ dùng JK/FF, D/FF - Tìm hiểu thiết kế của các thanh ghi 74LS164, 74LS165, 74LS166, 74LS178, 74LS194, 74LS91A, IC 74LS244 - Làm bài tập thiết kế mạch thanh ghi đơn giản và kiểm tra bằng mô phỏng (Chapter 7. MSI Circuits 7.1. Decoders, Encoders 7.2 Multiplexers (Data Selectors)/ Demultiplexers (Data Distributors) 7.3 Magnitude Comparator 7.4 Data Busing Lab& Practice 4 - Design and implement asynchronous and synchronous counter circuit using JK/FF, D/FF - Learn the design of registers 74LS164, 74LS165, 74LS166, 74LS178, 74LS194, 74LS91A, IC 74LS244 - Design simple register circuits and test them by simulation tools)	• L.O.3.1 [A.O.5 , A.O.1] ◦ Lec: Thuyết giảng (Lecture) ◦ Stu: Làm bài tập trên lớp và bài tập ở nhà (Class Exercises, & Homework) • L.O.5.2 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Hướng dẫn thực hành (Lab instructions) ◦ Stu: Thực hành và làm báo cáo (Practice & reports)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **20221**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO1023.5.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2022
HCM City, September 4 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)